

C5 : Quantité de matière

1 Masse d'une entité.

Définition

La masse d'une molécule ou d'un ion est égale à la somme des masses des atomes qui le composent.

Masses de quelques atomes :

Atome	H	O	C	N	S
Masse (en g)	$1,67 \times 10^{-24}$	$2,66 \times 10^{-23}$	$1,99 \times 10^{-23}$	$2,33 \times 10^{-23}$	$3,32 \times 10^{-23}$

2 Nombre d'entités dans un échantillon de matière.

Définition

La masse m d'un échantillon de matière est proportionnelle au nombre N d'entités qu'il contient.

$$m = N \times m_{\text{entité}}$$

3 Quantité de matière.

Définition La mole

Une mole est un ensemble de $6,02 \times 10^{23}$ entités.

Remarque : On écrit «une mole» ou 1 mol où mol est l'unité de la mole.

Définition Quantité de matière

La quantité de matière n (mol) d'un échantillon de matière contenant N entités est :

$$n = \frac{N}{N_A}$$

avec $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ qui est appelé le nombre d'Avogadro



Avogadro (1776-1856)

Remarques :

- La mole est l'une des 7 unités fondamentales du Système International.



Pourquoi le nombre d'Avogadro est-il aussi grand ? (environ six cent mille milliards de milliards !)

- Sa valeur est adaptée à l'échelle microscopique où le nombre d'entités présentes dans un échantillon de matière est gigantesque !
- On estime que l'Univers observable contient 1×10^{24} étoiles: il y a donc plus de molécules d'eau dans un verre que d'étoile dans l'Univers.

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Déterminer la masse d'une entité à partir de sa formule brute et de la masse des atomes qui la composent.
- ✓ Déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière (en mol) d'une espèce dans une masse d'échantillon.